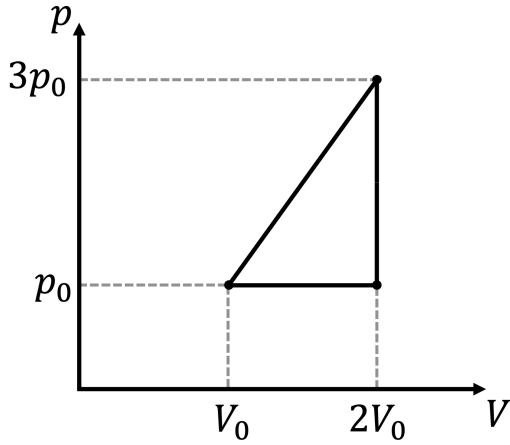


更多试题或上传试题请进入<https://github.com/29381040/SYSU-Physics-Testpaper/tree/main>

一、如图，系统按照 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ 的方向进行循环，问：

- (1) 每个环节的吸热量
- (2) 这个系统是热机还是制冷机，求其效率和制热/制冷系数
- (3) 工作在 AB 两温度间的 Carnot 热机效率



二、考虑一个绝热气缸，中间有挡板，两侧分别装有不同的气体，左侧参数为 $(2p_0, 2V_0, T_0)$ ，右侧参数为 (p_0, V_0, T_0) ，问：

- (1) 拿开挡板并达到热平衡有气缸的温度
- (2) 平衡状态下的气体压强
- (3) 系统总熵变

三、二维平面上有一种气体速度满足如下分布律：

$$f(\mathbf{v}) = \begin{cases} A, & |\mathbf{v}| \leq v_0 \\ 0, & |\mathbf{v}| > v_0 \end{cases}$$

问：

- (1) 此速度分布率对应的速率分布率
- (2) A 的值 (已知粒子总数 N)
- (3) 求 $\sigma_v^2 = \langle (v - \langle v \rangle)^2 \rangle$ ，也即速率方差

四、论述题

(1) 固体热容一般近似为 $3R$ ，从分子自由度和能均分定理解释

(2) 当人处在高压氧舱时，可加速人体对氧的吸收，从扩散角度解释之

(3) 过冷水在 263K 凝聚成 263K 的冰，该过程中水和冰组成的系统熵减，这是否违反熵增原理

(4) 太阳是否会坍缩成黑洞，用热学知识解释

(5) 将房间视为绝热系统，仅有空调内机而无外机的一体机是否有可能实现

(6) 将房间视为绝热系统，仅有空调内机而无外机的一体机是否有可能实现

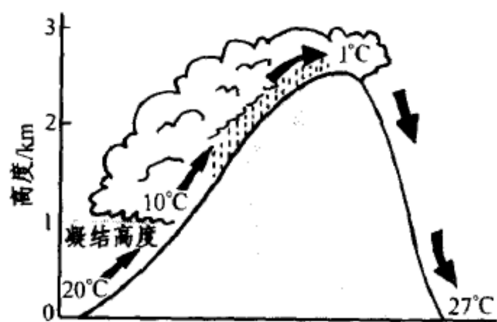


图 3 - 22 焚风的形成